ГУАП

КАФЕДРА № [ВПИСАТЬ КАФЕДРУ]

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2
Модульная архитектура и контракт программного модуля

по МДК.01.04 «Системное программирование»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

Студент гр. № [ВПИСАТЬ ГРУППУ]

	подпись, дата	Д. Карачебан

Санкт-Петербург

2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель — выделить связную ответственность собственного IAM module, описать контракт до демонстрации реализации, подключить реального потребителя и доказать замену двух реализаций без изменения consumer. Итог — переиспользуемая product-oriented логика, локальный ADR/карта/профиль сложности и пакет настоящей человеческой проверки.

19.10.2026 Tim1hik опубликовал ревью с пометкой «Codex по делегации Тимофея Патрушева»: код APPROVED_FOR_SCOPE (PR12–18), отчёты CHANGES_REQUIRED (PR19). Данная редакция исправляет DK-REV-001/002; авторская проверка и точные хеши — в review/corrections-20261019. По прямому решению Дмитрия повторный approval не требуется; merge допускается владельцем после проверок. Это не личная учебная взаимопроверка, не сдача и не формальная приёмка Project OS.

1 СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ И ПРОЕКТЕ

Поле	Фактическое значение
Автор участка	Дмитрий Карачебан; код, проверки и текст подготовлены Codex по поручению. Независимое техническое ревью выполнено Codex по делегации Тимофея; личные учебные проверки отдельно не засвидетельствованы
Личные реквизиты	Группа и кафедра неизвестны: вписывает студент; подпись, преподаватель и оценка не заполнены агентом
Проект / роль	HitPipe, project lead; IAM — Identity & Access, services/iam; Feature HIT-11
Режим	MANUAL_LAB_PR12; не официальный /start, admission, acceptance или /review Project OS
Исходный baseline	pr12-bootstrap-20261017-v2 → 94b78199c202a31bcb63326ae7f2a4748aa29360; bootstrap PR #2 merged 19.10.2026 09:04 UTC
Design input	Discovery/Product/Architecture Candidate/In Review; context-lock и exact formal source84249ff3ba611358232294c46f6022f030ea223d; grant=none
Проверенный code candidate	2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197; локальный detailed suite 5b14ab92d1ca2a68f46fd3bda783b188549fbf5a, Go files идентичны; CI39177171258 проверил exact candidate
Документация и H1	D1 9a8a59cbc762c10b15abf5d119435e08ecc2c752; H1 efa7d1860f09bf8b28ec239896780257fbfe559a; существенный contract R2 9d7c37151606656e9dc2f2f65876b8bd93b397cd создан до C1
Теги сдачи	Не созданы: сначала настоящий human review/merge и итоговые checks; затем четыре immutable -dk-v1 tags и внешняя submission record
Статус текста / сдачи	CONTENT_READY_IMAGES_PENDING, PREPARED_FOR_REVIEW; человеческие gates pending, SUBMISSION_READY=false
Время работы	18 октября2026 UTC / ночь19октября Europe/Moscow; фактические timestamps в evidence JSON

Source-of-truth: точные upstream copies и module contract; этот отчёт — описание результата, не второй нормативный источник. Локальные DK-ID не меняют HP requirements. Feature HIT-11, код и evidence, CI pr12-iam.

2 ЦЕЛЬ, ПРОЕКТ И МЕСТО МОДУЛЯ

Цепочка: HP-BP-001/T/002–003 + DK-FR01–03 → пригодность существующей прикладной сессии → Evaluate(snapshot,observation) Decision → AuthenticateSession.Service.Execute(ctx,reference) Result → diagnostic composition root и будущий IAM transport. Внешние обязанности OIDC/SQL/membership/renewal/start/revoke barriers не выдаются за реализованные внутри policy.

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Контракт и Go-документация до реализации

R2 contract9d7c37151606656e9dc2f2f65876b8bd93b397cd создан до C10ead65c2a7bd767841659c0f26f66edd7d763cfb. Canonical local file services/iam/docs/module-contract.md, прежний personal path — указатель. Wire/SQL не менялись. Godoc описывает purpose/ownership/errors и public types, реальные go doc outputs сохранены.

Часть контракта	**Точное поведение**
Inputs	Snapshot values Found/Revoked/CreatedAt/ExpiresAt/IdleExpiresAt; explicit Observation At/Trusted. Reference1..128ASCII, first alnum, then alnum/_/-; не cookie/wire Session UUID
Valid times	Nonzero UTC-representable years1..9999, created<idle<=absolute, created<absolute, absolute-created<=24h, now>=created
Expiry	now>=deadline истёк; no grace; renewed idle authority-owned, нельзя ограничить created+8h при отсутствии lastActivity
Precedence	clock → unknown → revoked → malformed → future creation → absolute expired → idle expired → valid
Ports	SessionLookup.Lookup(ctx,ref) snapshot/error; Clock.Now(ctx) observation/error; consumer-owned interfaces
Application errors	nil/typednil dependencies rejected; zero service unavailable; invalid ref/nilctx denied; cancelled/unavailable lookup/clock unavailable; no old success fallback
Freshness	После успешного Lookup читается Clock; snapshot freshness обязан доказать реальный authority adapter
Ownership/lifetime	Inputs/results values; no mutable pointer escape; Service stateless, injected deps caller-owned/concurrency-safe for workload
Effects	Domain noIO/time.Now/env/mutation; consumer no session renewal/business write; diagnostic only synthetic file read
Safe output	bounded state/reason, raw adapter/parser error/reference/profile/secret не печатаются; valid не business permission

Пример: created00:00Z/idle08:00Z/absoluteследующие00:00Z; trusted now07:59:59.999999999Z → valid, ровно08:00Z → denied/idle_expired. Оба срока истекли → absolute_expired. Lookup error → unavailable/lookup_unavailable; Clock error → unavailable/clock_unavailable. No dependency default allow.

Рисунок 2 — Документация модуля по стандарту Go

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0104-pz02-02]

Куда вставить: 0104 ПР2 §3.1 после контракта; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: IMAGE_PENDING: фактическое текстовое evidence уже существует; снимок делает человек.

Навигация: Терминал → корень отдельного чистого clone hitpipe/hitpipe на 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197. Go-команды явно выбирают services/iam через -C; файл контракта открывать от корня.

Точная исходная версия: 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: go -C services/iam doc ./internal/domain/sessionpolicy; go -C services/iam doc ./internal/application/authenticatesession; открыть services/iam/docs/module-contract.md. Показать purpose/input/output/errors/ownership/side effects и пример, не только список сигнатур.

Что должно быть видно: source SHA; Go package docs; публичные типы/операции; контракт и example

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0104-pz02-02.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

3.2 Реализация и интеграция

C1 PR14 pure SessionPolicy + safe diagnostic; C2 PR15 real application consumer and adapters; C3 PR16 verification. Исходная подготовка использовала stacked branches; техническое ревью проведено по делегации Тимофея, текущее решение об интеграции приведено во введении. main protected с approval/checks; Task не Done. Pure domain imports only time, application owns interfaces and invokes Evaluate, cmd wires actual Execute. Это один product module, не одноразовая отдельная учебная копия.

Рисунок 1 — Публичный контракт и существенная реализация

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0104-pz02-01]

Куда вставить: 0104 ПР2 §3.2 после реализации; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: IMAGE_PENDING: фактическое текстовое evidence уже существует; снимок делает человек.

Навигация: https://github.com/hitpipe/hitpipe/blob/2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197/services/iam/internal/domain/sessionpolicy/policy.go и /services/iam/internal/application/authenticatesession/service.go.

Точная исходная версия: 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: Открыть Evaluate и Service.Execute, затем CLI call-site. Показать pure values, idle/absolute equality, ports и реальное подключение. Рядом PR14/15 с отдельными Task keys.

Что должно быть видно: Evaluate; Execute; портовая граница; реальная ветвящаяся логика; вызов consumer

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0104-pz02-01.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

3.3 Подмена за одной границей без изменения consumer

Один Service.Execute принимает SessionLookup. NewFile перечитывает строго синтетический JSON на Lookup, NewFixed хранит immutable value copy без IO; выбор в cmd, Execute unchanged. Оба adapter instances содержат один synthetic snapshot и игнорируют internal reference — они не multi-session

production authority. FixedClock construction-time synthetic observation; file snapshot change не доказывает freshness этой clock. SystemClock с explicit HealthProbe отдельно; nil/false probe unavailable, CLI не вставляет fake true.

Рисунок 3 — Один consumer и две подключаемые реализации

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0104-pz02-03]

Куда вставить: 0104 ПР2 §3.3 после substitution; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: IMAGE_PENDING: фактическое текстовое evidence уже существует; снимок делает человек.

Навигация: https://github.com/hitpipe/hitpipe/blob/2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197/services/iam/cmd/iam-contractcheck/main.go и internal/adapters/fixtures/sessionlookup/adapters.go.

Точная исходная версия: 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: Показать var lookup authenticatesession.SessionLookup, выбор NewFile/NewFixed и один service.Execute без case внутри consumer. Затем release CLI с --lookup file и --lookup fixed на valid fixture; оба результата session_valid. Ограничения synthetic reference и frozen clock оставить видимыми в README.

Что должно быть видно: один Execute; две реализации; одна composition root; одинаковые результаты; ограничения подмены

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0104-pz02-03.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

3.4 Карта модулей

Package / путь под services/iam	**Ответственность / публичный контракт**	**Прямые внутренние imports**
internal/domain/sessionpolicy	Проверить переданные значения: Evaluate, Snapshot, Observation, Decision	Нет, stdlib time
internal/application/ authenticatesession	Оркестрация New/Service.Execute; consumer-owned SessionLookup/Clock; Result	domain/sessionpolicy
internal/adapters/fixtures/ sessionlookup	Строго Decode, NewFile/NewFixed, NewFixedClock; синтетическая замена, value ownership	application/authenticatesession, domain/sessionpolicy
internal/adapters/clock/system	Host Clock.Now через явно заданный HealthProbe; без probe unavailable	application/authenticatesession, domain/sessionpolicy
cmd/iam-contractcheck	Составить зависимости, выбрать File/Fixed и fixture/system Clock, выполнить один Execute, безопасный вывод/exit	оба adapters и application/authenticatesession

Стрелка A → B означает source package A импортирует B, не runtime call direction. CMD → application и оба adapters; adapters → application/domain; application → domain; domain → stdlib time. В коде нет импортного cycle и cross-service internals; Go list и wrapper guard проверены. Все package ownerДмитрийКарачебан, агентное исполнениеCodex, statusIMPLEMENTED/SELF_CHECKED/HUMAN_REVIEW_PENDING, не Accepted/deployed.

Рисунок 4 — Модульная карта с импортами, автором и статусами

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0104-pz02-04]

Куда вставить: 0104 ПР2 §3.4 после карты; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: IMAGE_PENDING: фактическое текстовое evidence уже существует; снимок делает человек.

Навигация: https://github.com/hitpipe/hitpipe/blob/9a8a59cbc762c10b15abf5d119435e08ecc2c752/docs/labs/pr12/dk/module-map.md → render Mermaid и таблица.

Точная исходная версия: 9a8a59cbc762c10b15abf5d119435e08ecc2c752

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: Открыть module-map.md в GitHub (не Raw), показать схему, legend A imports B, owner и HUMAN_REVIEW_PENDING. Сверить с cd services/iam && go list -json ./... на CODE2cd7c03. Не путать import arrows с runtime call flow.

Что должно быть видно: 5 packages; верные стрелки; легенда; автор/статус; source pin

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0104-pz02-04.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

3.5 Профиль сложности, существующий кандидат и личный ADR

Направление	**Конкретный объект и вопрос**	**Наличие / готовность**	**Воспроизводимая проверка и следующий шаг**
Межкомпонентное взаимодействие	Lookup latency/error + Clock freshness: не остаётся ли прежний now после ожидания, не маскируется ли недоступность успехом?	Narrow ports и consumer реализованы; delayed/error/cancel tests PASS; real authority отсутствует	TestClockReadAfterLookupAndCancellation + оба DI adapters. Далее production authority adapter с timeout/freshness contract, integration fault injection и актуальными бизнес-полномочиями; этот пакет этого не доказывает
Хранение и обработка данных	Minimal snapshot/idle/absolute: сохраняются ли value ownership, порядок причин и точная equality без overflow?	Pure domain реализован, 100% statements и границы/decision table/race; SQL durability/RLS не реализованы	TestEvaluateIdleBoundary/AbsoluteBoundary/InvalidChronology/DeterministicImmutable; fixture fixed 2026-10-18. Далее owner SQL consistency/epoch/renewal testing по exact architecture; canonical schema здесь не меняется

Направление	Конкретный объект и вопрос	Наличие / готовность	Воспроизводимая проверка и следующий шаг
Организация вычислений и памяти, перспективно	Стоимость копирования time values/JSON parser под реальным workload: есть ли причина оптимизировать?	Реализуемый объект есть, profile НЕ СНИМАЛСЯ; bottleneck неизвестен	После representative workload — benchmark, pprof CPU/alloc, trace с warmup/seed/env/variance. Нельзя выводить latency/throughput из размера двух binary

Личный DK-ADR-001 author-ownerДмитрийКарачебан, подготовкаCodex: варианты(1)inlineCLI+time.Now,(2)сразуSQL/OIDC, (3)purepolicy+ports/adapters. Выбран3: reusable deterministic logic и bounded slice. Цена — интерфейсы/reflectnil check/будущие настоящие adapters; synthetic proof не заменяет authority health/integration. Проверка — actual graph/no cycles, contract tests, boundaries/error/cancel/freshness, race, compiling mutations. Не создан второй HP-ADR-001 и не изменён phase contract.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ

4.1 Проверки обеих реализаций

TestSameConsumerContractWithBothAdapters запускает идентичный consumer: File/Fixed×normal, idle_equal, unknown, revoked, error. Oracle: valid/session_valid только normal; остальные denied правильной причины или unavailable/lookup_unavailable. Actual local+CI PASS, typed-nil/default/cancel/clock tests тоже PASS. File reload и Fixed caller-copy/32read concurrency проверены, race actual PASS. Статический interface assertion — дополнительная совместимость, а не замена behavioral checks.

Рисунок 5 — Штатный, ошибочный и граничный случай обеих реализаций

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0104-pz02-05]

Куда вставить: 0104 ПР2 §4.1 после результатов; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: IMAGE_PENDING: фактическое текстовое evidence уже существует; снимок делает человек.

Навигация: Терминал → корень отдельного чистого clone hitpipe/hitpipe на 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197. Go-команды явно выбирают services/iam через -C; файл контракта открывать от корня.

Точная исходная версия: 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: git rev-parse HEAD; go -C services/iam test ./internal/adapters/fixtures/sessionlookup -run TestSameConsumerContractWithBothAdapters -v -count=1; printf "exit=%s\n" "$?". Показать file/fixed normal,error,idle_equal,unknown,revoked — это реальные subtests одного consumer.

Что должно быть видно: полный SHA; file и fixed; normal/error/boundary names; PASS; exit0

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0104-pz02-05.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

4.2 Реальная взаимная проверка чужого модуля

DK→TP candidatePR10/adfbfc33...; TP→DK: текущий head PR #19, который проверяющий фиксирует перед запуском по review/TIMOFEY_REVIEW_GUIDE_RU.md. Переданы конкретные steps contract/substitution/map/build/normal/error/boundary и protocol fields. Реальные student checks пока **NOT PERFORMED**. Свой агент и CI не выдаются за независимого студента, чужие комментарии/подписи не придуманы. Замечания после реального review исправляются с actual retest.

Рисунок 6 — Реальная взаимная проверка чужого модуля

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0104-pz02-06]

Куда вставить: 0104 ПР2 §4.2 после human boundary; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: HUMAN_ACTION_PENDING: до реального действия снимок не доказывает результат; запрещено фотографировать незаполненный протокол как PASS.

Навигация: https://github.com/hitpipe/hitpipe/pull/10 → pinned TP source; H1 §4; review/peer-protocol.json.

Точная исходная версия: adfbfc33bf20cb0b0641e49e48c0502d2f5d108d

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: Дмитрий лично проверяет чужой Processing contract/consumer/substitution/map и выполняет его реальные normal/error/boundary commands из TP README на adfbfc33...; сохраняет actual protocol. Тимофей Патрушев отдельно проверяет IAM на текущем head PR #19, фиксируя actual full SHA по review/TIMOFEY_REVIEW_GUIDE_RU.md. После действий показать module protocol с reviewer/date/commit/commands/remarks/retest. Сейчас NOT PERFORMED; не создавать изображение с выдуманным результатом.

Что должно быть видно: реальный проверяющий; чужой module; полный SHA; contract/substitution/map; команды/результаты/замечания/повтор

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0104-pz02-06.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВКЛАД

Модуль имеет согласованный контракт, существенную проверяемую реализацию, production-oriented consumer и заменяемые synthetic adapters. Imports/ownership/effects/ошибки определены; две направления сложности и личный ADR позволяют продолжать IAM без переписывания этой порции. Код и документация готовы human review, полная сдача/приёмка/peer/защита не утверждаются. Профилирование и production integration явно остаются будущей работой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Четыре актуальные методички и исходные DOCX; точные имена/SHA256: docs/labs/pr12/source-files.json, manifest.json. Персональная матрица29результатов: criteria-crosswalk.json.

2. Shared charter/MVP/regulation/LAB-STACK-001 и frozen Project OS agent master prompt; pins в context-lock.json. Документы Candidate, не формальное принятие.

3. HP-BP-001/T/002–003/013; HP-BP-007/T/005; canonical Session/Authorization OAS и IAM SQL, без локального изменения схем.

4. Собственные PR12–18, GitSHA/CI/logs/digests из evidence/index.json. Участок owner Дмитрий Карачебан; агентное исполнение Codex; техническое ревью Tim1hik проведено с объявленной делегацией, личные учебные действия не засвидетельствованы.

5. Module source, actual CI, личные toolchain/module-map/module-adr/execution-path/test-design/test-results/risk-registry. Не использованы выдуманные интервью, измерения или чужие approval.